

无屏数采 · 离线语音控制

数采员语音录制 指导手册

面向叠杯子批量采集：用固定口令完成任务进入、录制、作废、逐条重新校准与班次结束。

一条数据的最短闭环

开始录制

›

完成动作

›

停止录制

›

重新校准

每条停止后重新校准；只有听到“校准完成”，才能开始下一条。

五条必须遵守的规则

1

固定口令不用唤醒词

直接说“开始录制”等口令。只有自然语言问答才先说“宸境”。

2

播报结束后再讲话

系统说话时不要插话。说完一条口令后，等待最终结果播报。

3

先听“录制已经开始”再动作

“初始化录制中”不等于已经开始；未听到最终确认，不要操作杯子。

4

每条结束都重新校准

听到“录制已经结束”后说“开始校准”，扫视工作区，等“校准完成”。

5

作废不等于删除

动作失败时说“本条作废”。系统只标记无效，原始数据仍保留。

遇到不确定情况

先停止动作，保留现场，听完播报。不要反复下口令、不要拔线。每条录制后按规定重新校准；校准迟迟不完成时通知组长。

本手册中的三台相机

右手

Insight3 A

校准时让相机看到头部相机正在建立的工作区地图。

左手

Insight3 B

校准时让相机看到头部相机正在建立的工作区地图。

头部

Insight9 A

校准时缓慢扫视任务工作区，无需回到固定姿态。

语音链路离线运行。固定命令不依赖网络或 OpenClaw；原始音频在本机处理。

现场使用的 8 条固定命令

直接说	什么时候说	系统会做什么
开始任务叠杯子	开班或新批次开始	进入叠杯子任务并播报下一条编号；重复说不会清零。
当前任务多少条	核对进度	播报本批已录制、有效、作废和下一条编号。
结束当前任务	本批全部完成	结束当前 Session；录制中会拒绝执行。
系统状态	开班、恢复采集前	检查三台相机、定位、数据流、存储和剩余空间。
开始校准	开班及每条停止后	清空旧地图/定位状态，重新建立工作区地图与定位。
开始录制	杯子和人员已就位	先做 Preflight；通过后开始一条 Take。
停止录制	动作结束并稳定 1 秒	停止并排空数据，完成本条 quick QC。
本条作废	动作失败或人为判定无效	把最近一条标为作废，原始 bag 不删除。

也能识别的常用说法

开始采集／停止采集、重新校准、检查系统、这条作废、任务状态。

现行流程不使用

不说“设置检测位”，也不说“检查相机”。每条录制后统一重新校准。

开班准备与校准

数采员准备

1. 检查三台相机、麦克风、音响和线缆固定；镜片清洁无遮挡。
2. 检查桌面、杯子初始位和任务区域保持稳定、无遮挡。
3. 在实际站位说“**系统状态**”。
4. 只有听到“可以开始采集”，才进入下一步；否则按播报原因处理。
5. 说“**开始任务叠杯子**”，确认系统播报下一条编号。

系统状态通过示例

“三台相机、定位和录制数据流正常，剩余空间……GB，可以开始采集。”

系统状态失败

系统会播报最多三个主要原因，例如相机无图像、定位未就绪、必要数据流缺失、存储不可写或空间不足。

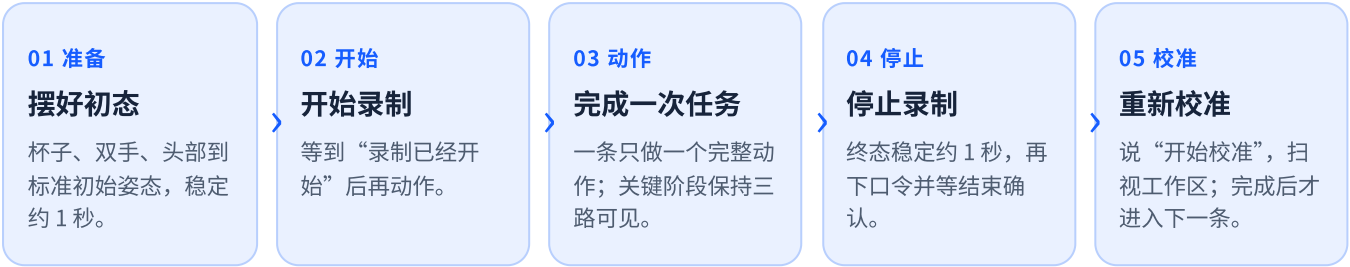
失败时禁止强行开始录制。

首次校准

- | | | |
|---|-------|---|
| 1 | 开始校准 | 听到“校准已经开始”后，用头部相机缓慢扫视整个任务工作区，让双手相机也看到已建图区域。 |
| 2 | 扫视工作区 | 头部相机缓慢覆盖桌面与任务范围；左右手相机同时朝向已建图区域，无遮挡、不过快移动。 |
| 3 | 等待播报 | 两路双手相机重新完成全局定位后，系统播报“校准完成”。未听到前不能开始录制。 |
| 4 | 标准试采 | 完成一条标准录制，停止后再执行一次完整重新校准；确认流程稳定后开始批量采集。 |

本流程没有检测位。左右手相机无需回到固定治具或固定 Pose；校准以系统播报“校准完成”为结束标志。

单条录制标准闭环



开始时听到两段播报

① “初始化录制中，请稍等。”

系统正在检查并启动，不能开始动作。

② “录制已经开始。”

从这句播完后开始动作。

停止时听到两段播报

① “正在结束录制。”

保持现场，不要立即开始下一条。

② “录制已经结束。”

随后说“开始校准”，扫视工作区并等完成。

动作质量要求

保留

正常的速度、路线和操作风格差异；符合任务定义的真实变化。

作废

杯子倒下/漏叠、手或杯子长期出画、旁人协助、做错动作或做了多个完整动作。

停采

听到相机、持续丢帧、空间不足或写入异常播报；定位异常按规定重校准。

动作失败：先说“停止录制”，等结束，再说“本条作废”；随后仍要完成重新校准。

每次停止录制后重新校准

1. 听到“**录制已经结束**”，确认数据已经停止写入。
2. 如本条动作失败，先说“**本条作废**”并等待确认。
3. 说“**开始校准**”；听到“**校准已经开始**”后再移动相机建图。
4. 头部 Insight9 缓慢扫视整个任务工作区；左右手 Insight3 同时看到已建图区域。
5. 只有听到“**校准完成**”，才能摆放下一条并再次说“**开始录制**”。

START

听到开始确认

系统已清空旧地图和定位状态。

开始缓慢、完整地扫视任务区域。

WAIT

等待定位完成

保持三台相机视野与已建图区域有重叠；移动不要过快，避免遮挡、强反光和画面模糊。

不要提前开始下一条。

READY

听到“校准完成”

两路双手相机已重新定位。

可以摆好初态，开始下一条录制。

迟迟没有“校准完成”

继续慢速覆盖有纹理、照明稳定的工作区，并让左右手相机看到该区域；检查镜片、遮挡和线缆。

仍然无法完成

停止现场操作并通知组长，检查相机图像、建图和两路定位服务。不要跳过校准继续录制。

每条都从新地图开始。上一次“校准完成”不能用于下一条；停止一条录制后必须重新说“开始校准”。

主动告警与语音故障

“某相机图像中断，本条已记录异常”	停止动作并说“停止录制”；本条作废/隔离。检查线缆与相机状态，试采通过后再继续。
“定位异常，本条已标记复检”	停止录制并隔离本条；随后重新校准。未听到“校准完成”前不开始下一条。
“检测到持续丢帧，本条已标记复检”	停止录制，本条隔离；通知组长检查数据流，完成标准试采后恢复。
“当前正在使用备用存储”	记录情况，可继续当前条；班次结束前通知组长确认录制盘。该告警本身不等于数据无效。
“录制存储空间不足，请尽快停止采集”	立即停止当前条并停止本批；不要删除数据，通知组长释放/更换存储。
“录制写入出现异常，本条已标记复检”	停止录制并隔离本条；未确认写入恢复前禁止继续批量采集。

系统没听清或没回应

1. 等系统播报完全结束。
 2. 停顿一下，用标准短口令重说一次。
 3. 检查麦克风无遮挡、音响有声，现场无强噪声。
 4. 仍无回应：停止操作，通知组长，不凭猜测继续。

- ### 常见回复

 - “没听清”：等播完后重说。
 - “当前已经在录制”：不要重复开始；确认是否应继续当前条。
 - “当前没有数采任务”：先说“开始任务叠杯子”。
 - “指令执行失败”：停止现场操作并通知组长。

禁止：录制异常时拔相机、断电、删除 bag；禁止用网页手动录制和语音录制混在同一条中。先安全停止并保留原始数据。

班次检查表

开班

- ☐ 设备、三相机、麦克风、音响、线缆正常
- ☐ 镜片、桌面、杯子、任务区域与标记正常
- ☐ “系统状态”通过
- ☐ 已说“开始任务叠杯子”并确认条次
- ☐ 首次“开始校准”并听到“校准完成”
- ☐ 标准试采与人工画面检查通过

每一条

- ☐ 杯子与人员处于标准初态
- ☐ 听到“录制已经开始”后才动作
- ☐ 只完成一个规定动作
- ☐ 终态稳定后停止，等“录制已经结束”
- ☐ 失败条已说“本条作废”
- ☐ 停止后说“开始校准”
- ☐ 扫视工作区并听到“校准完成”

结束本批

- ☐ 最后一条停止、重新校准并记录
- ☐ 说“当前任务多少条”，核对录制/有效/作废数
- ☐ 确认异常、隔离与重录关系已登记
- ☐ 说“结束当前任务”并听到批次结束确认
- ☐ 整理相机、线缆与场地

班次记录

日期：_____ 设备：_____
采集员：_____ 组长：_____
计划：_____ 条 录制：_____ 条
有效：_____ 条 作废：_____ 条
校准完成：_____ 次 异常：_____ 次
异常/交接：_____

现场记忆口诀

先听确认再动作，停止结束就校准；头部慢扫、双手看图，校准完成再下一条。

系统计数用于现场核对；最终可交付数据还需 quick QC、完整性检查和人工复核全部通过。